

§ 3. Взаимно једнозначно одображене системів $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Из помочној лемы непосредно достанемо одображене системів $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ тым, же некторе неопределене заменяјут се числами; алгебраичны ранг ρ так јавја се како управо характерно число.

Како $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје алгебраичны ранг ρ , ексустије ρ функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

кторе сут алгебраично независне. Ако даље $f(x)$ означа либовольну функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда систем

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

имаје такоже алгебраичны ранг ρ ; и системи (1) и (2) исполњајут условја помочној лемы.¹

Зато определимо числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

по помочној лемы тако, же алгебраичны ранг ρ система (1) оставаје сохраниен чрез субституцију — што јест можно на либовольно много начинов. Тогда в функцији, определеној чрез

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

именно в функцији

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ни числитель ни именователь не може исчезнути идентично.

Нехај ныне $f(x)$ пробега все (конечно или бесконечно много) функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Разматривајемо систем, состављен из целости всех функциј (3); он имаје следујуча својства:

1. Он имаје алгебраичны ранг ρ , бо содержи функције, кторе наставају из (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

кторе заради избора $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ сут алгебраично независне. Зато тој систем будемо означати чрез

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Приряджене функциј $f(x)$ и $f^*(x)$ јест без изкључень взаимно једнозначно.

Бо ако $f_1(x)$ и $f_2(x)$ належет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда такоже разлика

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

јест алгебраично зависна од система (1); даље плати:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Како $d(x)$ заједно с системом (1) исполња условја помочној лемы, из

$$d(x) \neq 0$$

¹ Ако потребно, неопределене треба пренумеровати.

² Под $f^*(x), g^*(x), \dots$ треба соотвѣтне всегда разумети функције одображеня, то јест функције од $x_1, \dots, x_\rho$.

необходно следує:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то єст различным функціям из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одговарјајут различным функціє из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Из всакој релације меджу функціями из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_\rho$$

следує за взаимно једнозначно одговарјајуче функціє из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_n.$$

Бо заједно с $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ такоже всака рационална комбинација тых функціј єст алгебраично зависна од система (1).

Дальє из

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

по помочној лемі следує, же из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{такоже} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Сводно достајемо следујучу теорему.

Теорема I. Всакому систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из (конечно или бесконечно многих) рациональных функціј можно — на либовольно много начинов — взаимно једнозначно приряджити систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ тако, же все релације, кторє обставајут меджу функціями из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, оставајут сохранные такоже в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ и обратно. Польу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ при том по (4) особливо знову одговарја польє $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Из Теоремы I извличимо јешче последок, кторы упрошча все дальные доказы: *својства системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$, кторє сут характеризоване конечно или бесконечно многими релациями меджу функціями система, имајут силу за системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как скоро имајут силу за одображајучи систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.*

Тој последок кратко называјемо “принципом преноса”.

Найпросте́йши́й пример того отображе́ния да́е теори́я алгебраиче́ских инвариантов. В само́й ствари́ можно́ всегда́ че́рез ли́нейну́ю трансфо́рмаци́ю чи́слово́ фи́ксова́ти не́которые ко́эффициенты оснóвной фо́рмы́ тако́, же́ все́ релаци́е, кторé има́ют си́лу за спе́циалну́ю фо́рму, оста́ва́ют сохрaнье́не́ тако́же в о́бщем слóуча́е.